

컴퓨터개론 2024년도 정답지 시험 대비 템플릿

기준 자료: 2024년도 정답지 + 통신, 프로그래밍언어, 데이터베이스, 보안

새로 올라온 2024년도 정답지를 기준으로 8문항 답안을 다시 맞추고, 확정 범위 개념은 필요한 만큼만 압축했습니다.

시험 전 반복 루틴

- 24년도 정답지 8문항을 번호순으로 먼저 암기
- MPEG I/P/B 프레임과 손실/비손실 압축 예시는 정답지 표현 그대로 고정
- 통신은 회선교환/패킷교환 또는 데이터그램, recursive/authoritative DNS를 비교
- 보안은 RSA/DES와 스니핑/스푸핑 정의를 정답지 문장으로 반복

시험 기준 챕터

24년 정답지 핵심

- 집중: 주키/기본키/primary key, MPEG, 압축, recursive DNS, RSA/DES
- 단서: 2024년도 정답지 1~8번

10장 통신

- 집중: 회선교환/패킷교환 또는 데이터그램, recursive DNS와 authoritative DNS
- 단서: 단원10 컴퓨터 네트워크와 월드와이드웹.pdf, 2024년도 시험문제 5, 7번

8장 프로그래밍언어

- 집중: 프로그래밍 언어의 목적, 알고리즘 표현, 컴파일러와 인터프리터
- 단서: 단원08 프로그래밍 언어1.pdf

9장 데이터베이스

- 집중: 주키/기본키/primary key, 뷰/논리적/물리적 단계
- 단서: 2024년도 시험문제 1, 6번

13장 정보보안

- 집중: RSA/DES, 스니핑, 스푸핑
- 단서: 2024년도 시험문제 3, 8번

선행개념

2024 정답지: MPEG와 압축

- I 프레임은 복호화 시 기준이 되는 정보를 가지고 있는 프레임이다.
- P 프레임은 I 프레임을 기준으로 미래의 정보를 가지며, I 프레임 이후 어떻게 움직일지에 대한 정보를 가진다.
- B 프레임은 I 프레임과 P 프레임 중간에 위치하고, 두 프레임의 시간 차이를 메우는 형태로 재생 영상 정보를 가진다.
- 손실 압축은 눈이나 귀로 인지하기에 큰 영향이 없는 데이터 또는 중복 데이터를 삭제해 크기를 줄인다.
- 손실 예시는 JPEG/MPEG, 비손실 예시는 run length coding/Huffman coding이다.

프로그래밍언어: 알고리즘과 번역

- 프로그래밍 언어는 문제 해결 절차를 컴퓨터가 실행할 수 있는 명령으로 표현하는 언어다.

- 알고리즘은 문제 해결 절차이고, 소스 코드는 그 절차를 프로그래밍 언어로 작성한 것이다.
- 컴파일러는 소스 코드를 한 번에 번역해 목적 코드나 실행 파일을 만든다.
- 인터프리터는 소스 코드를 한 줄 또는 명령 단위로 해석하며 실행한다.
- 답안에서는 컴파일러는 일괄 번역, 인터프리터는 즉시 해석 실행으로 대비하면 된다.

데이터베이스: 키와 3단계 스키마

- 1번 정답은 주키, 기본키, primary key 중 한 가지다.
- 주키/기본키는 관계형 데이터베이스에서 하나의 튜플을 유일하게 식별하는 키다.
- 6번 정답지 표현은 뷰단계, 논리적 단계, 물리적 단계다.
- 뷰단계는 사용자에게 보이는 관점, 논리적 단계는 데이터베이스 전체 논리 구조, 물리적 단계는 실제 저장 구조로 이해한다.

통신: 교환 방식과 DNS

- A는 회선 교환 방식(circuit switching)이다.
- B는 패킷 교환 방식 또는 데이터그램 방식이다.
- recursive DNS는 지역 DNS라고도 하며, 지역 사용자에게 information desk 역할을 해주는 DNS다.
- authoritative DNS는 마스터 DNS라고도 하며, 도메인 내 서버 IP 주소의 원본 파일을 가지고 있다.
- authoritative DNS는 recursive DNS 요청에 대해 자신이 관리하는 도메인 내 서버 IP 주소를 응답한다.

보안: 암호와 네트워크 공격

- 공개키 암호 알고리즘 예시는 RSA 암호 알고리즘이다.
- 비공개키 암호 알고리즘 예시는 DES 암호 알고리즘이다.
- 스니핑은 sender와 receiver 사이에 전달되는 packet들을 캡처하여 훑쳐보는 일이다.
- 스푸핑은 송신자와 수신자를 속이고 상대 주체들에게 다른 상대 주체가 공격자라고 속이는 행동이다.

문항별 풀이 확인

1. 관계형 데이터베이스에서 하나의 튜플을 유일하게 식별하는 키

우선도: 최우선 / 태그: DB, 키

시험 답안

- 주키, 기본키, primary key 중 한 가지로 답하면 된다.

해설

- 정답지가 허용한 표현은 주키, 기본키, primary key다.
- 보충 설명이 필요하면 여러 튜플 중 하나의 튜플을 유일하게 식별할 수 있는 키라고 쓰면 된다.

2. MPEG GOP의 I, P, B 프레임 역할

우선도: 최우선 / 태그: MPEG, GOP, 정답지

시험 답안

- I 프레임은 복호화 시 기준이 되는 정보를 가지고 있는 프레임이다.
- P 프레임은 I 프레임을 기준으로 하여 미래의 정보를 가지고 있는 프레임으로, I 프레임 이후 어떻게 움직이게 될 것인가에 대한 정보를 가지고 있다.
- B 프레임은 I 프레임과 P 프레임의 중간에 위치하고 있으며, I 프레임과 P 프레임의 시간 차이를 메우는 형태로 재생 영상 정보를 가지고 있다.

해설

- 기존 교재식 설명보다 정답지 표현을 우선한다.
- 암기 압축형은 I=복호화 기준, P=I 이후 미래 움직임, B=I/P 사이 재생 영상 정보다.

3. 공개키 암호와 비공개키 암호의 예

우선도: 최우선 / 태그: 암호, 보안

시험 답안

- 공개키 암호 알고리즘의 예는 RSA다.
- 비공개키 암호 알고리즘의 예는 DES다.

해설

- 정답지 기준은 공개키=RSA 암호 알고리즘, 비공개키=DES 암호 알고리즘이다.
- 이 시험 답안에서는 비공개키 암호 알고리즘 예시를 DES로 고정한다.

4. 손실 압축과 비손실 압축의 차이와 예

우선도: 최우선 / 태그: 압축, 정답지

시험 답안

- 손실 압축은 중복되는 데이터나 삭제되어도 전체 데이터, 즉 눈으로 보거나 귀로 듣기에 큰 영향이 미치지 않는 데이터 위주로 삭제해 데이터 사이 즈를 줄이는 압축 방법이다.
- 손실 압축 방법의 예는 JPEG, MPEG이다.
- 비손실 압축 방법의 예는 run length coding, Huffman coding이다.

해설

- 차이점은 원본 일부를 버리는지 여부다.
- 정답지 예시는 손실=jpeg/mpeg, 비손실=run length coding/huffman coding이므로 예시를 그대로 암기한다.

5. 전화망과 인터넷의 데이터 전달 방식

우선도: 최우선 / 태그: 통신, 교환방식

시험 답안

- A는 회선 교환 방식(circuit switching)이다.
- B는 패킷 교환 방식 또는 데이터그램 방식이다.

해설

- 회선교환은 미리 설정된 경로로 데이터를 전달하고, 통신 중에는 그 경로를 다른 단말이 사용할 수 없다.
- 패킷교환 또는 데이터그램 방식은 미리 고정된 경로 없이 그때그때 좋은 경로를 찾아 데이터를 전달한다.

6. 데이터베이스를 바라보는 3가지 추상화 관점

우선도: 최우선 / 태그: DB, 스키마

시험 답안

- 뷰단계, 논리적 단계, 물리적 단계다.

해설

- 정답지 표현은 뷰단계, 논리적 단계, 물리적 단계다.
- 답안에는 이 세 용어를 그대로 쓰는 것이 가장 안전하다.

7. DNS 서비스를 제공하는 서버 2종류와 특징

우선도: 최우선 / 태그: 통신, DNS, 정답지

시험 답안

- recursive DNS는 지역 DNS라고도 하며, 지역 사용자에게 information desk 역할을 해주는 DNS다.
- authoritative DNS는 마스터 DNS라고도 하며, 도메인 내에서 서비스되는 모든 서버들의 IP 주소 원본 파일을 가지고 있는 서버다.

- authoritative DNS는 recursive DNS가 요청하면 자신이 관리하는 도메인 내 서버 IP 주소를 응답한다.

해설

- 정답지 용어는 recursive DNS와 authoritative DNS다.
- recursive는 지역 사용자 요청을 받아 안내하는 쪽, authoritative는 원본 주소 정보를 가진 마스터 쪽으로 구분한다.

8. 스니핑과 스푸핑 설명

우선도: 최우선 / 태그: 보안공격, 네트워크

시험 답안

- 스니핑은 sender와 receiver 사이에 전달되는 packet들을 캡처하여 훑쳐보는 일이다.
- 스푸핑은 통신 주체들, 즉 송신자와 수신자를 속이고 상대 주체들에게 다른 상대 주체가 공격자라고 속이는 모든 행동이다.

해설

- 스니핑의 핵심은 packet 캡처와 훑쳐보기다.
- 스푸핑의 핵심은 통신 주체를 속이는 행동이다.

용어 정의

용어	정의	메모
회선교환	통신 전에 전용 경로를 설정해 데이터를 전달하는 방식	전화망
패킷교환	데이터를 패킷으로 나누고 상황에 맞는 경로로 전달하는 방식	데이터그램 방식
DNS	도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 이름 해석 서비스	URL/IP 변환
recursive DNS	지역 사용자에게 information desk 역할을 해주는 지역 DNS	지역 DNS
authoritative DNS	도메인 내 서버 IP 주소 원본 파일을 가지고 응답하는 마스터 DNS	마스터 DNS
I 프레임	복호화 시 기준이 되는 정보를 가지고 있는 프레임	기준
P 프레임	I 프레임을 기준으로 미래 움직임 정보를 가지는 프레임	미래 정보
B 프레임	I/P 사이 시간 차이를 메우는 형태의 재생 영상 정보를 가지는 프레임	중간
손실 압축	인지 영향이 작은 데이터나 중복 데이터를 삭제해 크기를 줄이는 압축	JPEG, MPEG
비손실 압축	원본 데이터를 잃지 않고 압축하는 방식	run length, Huffman
프로그래밍 언어	알고리즘을 컴퓨터가 실행할 수 있는 명령으로 표현하는 언어	8장
알고리즘	문제를 해결하기 위한 단계적 절차	프로그램의 설계
소스 코드	프로그래밍 언어로 작성한 프로그램 문장	번역 전
컴파일러	소스 프로그램 전체를 번역해 목적 코드나 실행 파일을 만드는 프로그램	일괄 번역
인터프리터	소스 프로그램을 명령 단위로 해석하며 바로 실행하는 프로그램	즉시 실행
기본키	관계형 테이블에서 튜플을 유일하게 식별하도록 선택한 대표 키	주키, primary key
뷰단계	사용자에게 보이는 데이터베이스 관점	정답지 6번
논리적 단계	데이터베이스 전체의 논리적 구조를 보는 단계	정답지 6번
물리적 단계	데이터가 실제 저장되는 구조를 보는 단계	정답지 6번
공개키 암호	공개키와 개인키 한 쌍을 사용하는 암호 방식	RSA
비공개키 암호	송수신자가 같은 비밀키를 공유하는 암호 방식	DES
스니핑	sender와 receiver 사이 packet을 캡처해 훑쳐보는 일	packet capture

용어	정의	메모
스푸핑	통신 주체를 속이고 상대 주체가 공격자라고 속이는 행동	위장

마지막 체크리스트

- 1번은 주키/기본키/primary key 중 하나
- I/P/B 프레임은 정답지 표현으로 암기
- 손실 예시는 JPEG/MPEG, 비손실 예시는 run length coding/Huffman coding
- 통신은 회선교환=전화망, 패킷교환=인터넷으로 고정
- B 방식은 패킷 교환 방식 또는 데이터그램 방식
- DNS 서버 종류는 recursive DNS와 authoritative DNS
- 프로그래밍언어는 알고리즘을 실행 가능한 명령으로 표현하는 도구
- DB 3단계는 뷰단계, 논리적 단계, 물리적 단계
- RSA는 공개키, DES는 비공개키로 고정
- 스니핑은 packet 훑쳐보기, 스푸핑은 통신 주체 속이기

인쇄용 산출물: 컴퓨터개론 시험 대비